

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
«Московский энергетический институт»
Кафедра ВМСС

Расчетное задание
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
по курсу «Компьютерные сети»

Задание 1

Выполнил

Студент

Рязанцев Иоанн Васильевич

Группа

А-12-23

Вариант

17

Принял

Преподаватель

Рыбинцев Владимир Олегович

Дата

Москва 2026 г.

Задание 1

Разработка структурированной кабельной системы этажа здания

Цель задания: формирование навыков разработки структурированной кабельной системы (СКС) этажа здания и оформления соответствующей эксплуатационной документации.

Задание: в соответствии с вариантом и конфигурацией зон подключения U-3 разработать СКС на витой паре категории 5е, удовлетворяющую исходным данным.

Исходные данные для проектирования

Таблица 1

Исходные данные

Вариант	Конфигурация зон подключения	Количество точек подключения в зонах	Размеры (L×W), м
12-17	U-3	18, 23, 14, 15, 16	110 × 70

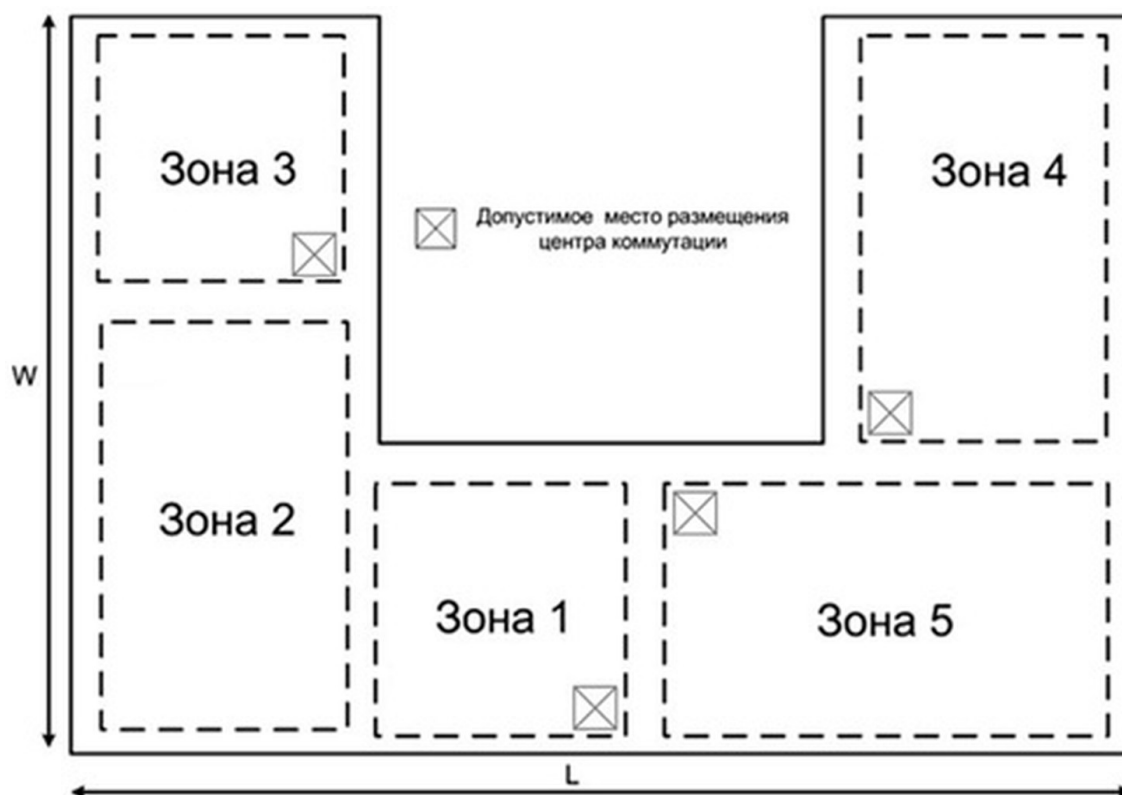


Рис. 1. Конфигурация зон подключения U-3

Выполнение

Из допустимых мест размещения (рис. 1) выбрано 2 центра коммутации — А, В. Места выбраны так, чтобы длина каждого статического соединения не превышала 90 м, а суммарная длина кабеля была минимальной. Масштаб плана: $L = 110$ м, $W = 70$ м.

– ЦК А: зоны подключения 2, 3;

– ЦК В: зоны подключения 1, 4, 5.

Точки подключения (розетки RJ45) равномерно распределены вдоль кабельных каналов, проложенных по внутренним границам зон подключения. Идентификатор розетки S-ZZ-NN: ZZ — номер зоны, NN — порядковый номер розетки в зоне. Каждый центр коммутации содержит коммутационные панели на 24 порта RJ45; идентификатор порта P-XNN-MM: X — центр коммутации, NN — номер панели, MM — номер порта.

Таблица 2

Распределение точек подключения по зонам

Зона	Число розеток	Идентификаторы розеток	ЦК	Порты панелей
1	18	S-01-01 – S-01-18	В	P-B01-01 – P-B01-18
2	23	S-02-01 – S-02-23	А	P-A01-01 – P-A01-23
3	14	S-03-01 – S-03-14	А	P-A01-24 – P-A02-13
4	15	S-04-01 – S-04-15	В	P-B01-19 – P-B02-09
5	16	S-05-01 – S-05-16	В	P-B02-10 – P-B03-01
Итого	86			

Число коммутационных панелей:

– ЦК А: 37 портов под розетки и 4 под соединения между ЦК — 2 коммутационные панели (А01, А02);

– ЦК В: 49 портов под розетки и 4 под соединения между ЦК — 3 коммутационные панели (В01, В02, В03).

Статические соединения между центрами коммутации заложены под магистральные связи коммутаторов, расположенных в разных ЦК (задания 2 и 3).

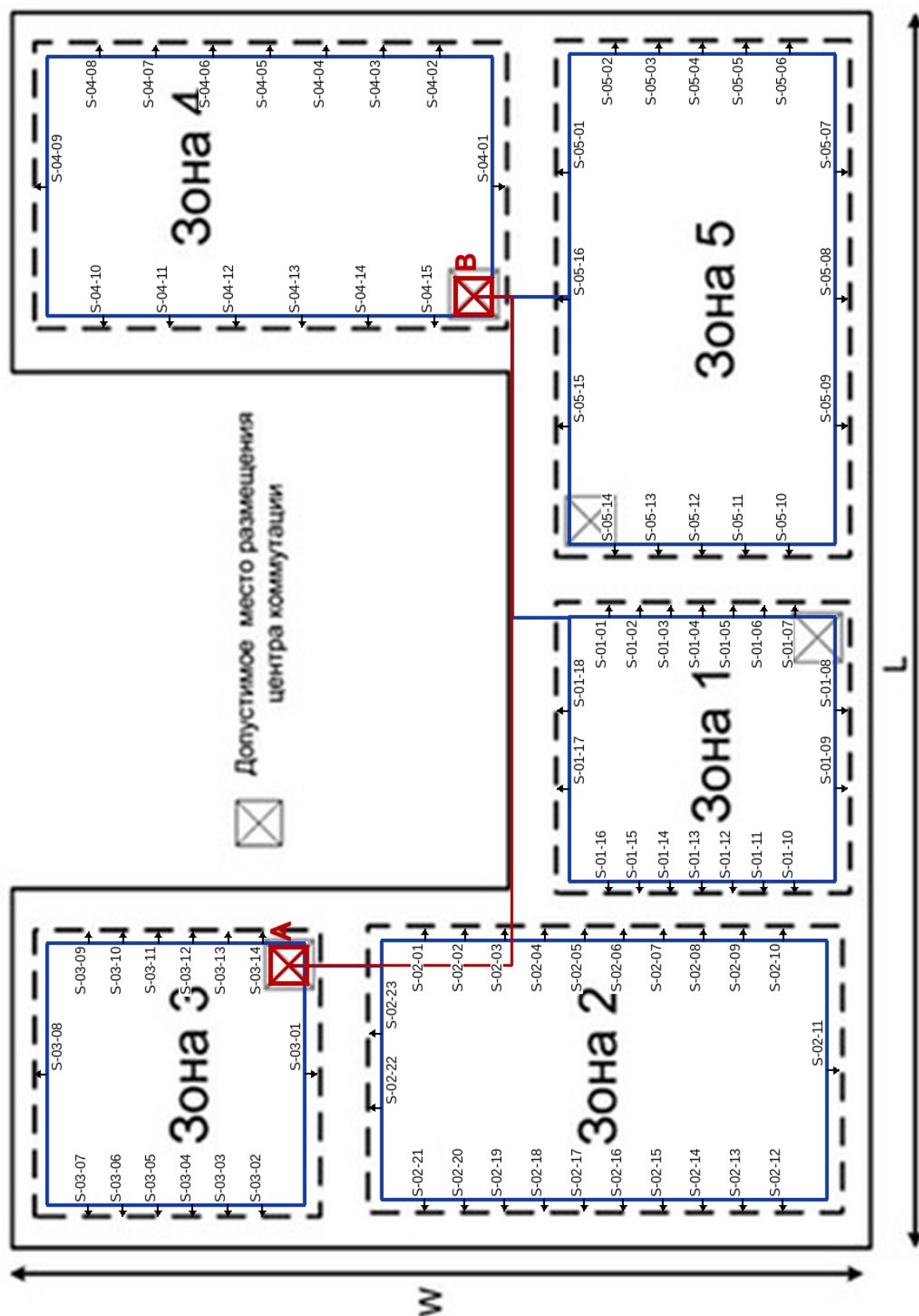


Рис. 2. План этажа с центрами коммутации, точками подключения и кабельными каналами

Документация

Длина кабеля каждого статического соединения определена по плану (рис. 2) как длина трассы по кабельным каналам от розетки до центра

коммутации с точностью до 1 м, увеличенная на 3 м на прокладку по вертикали. Наименьшая длина — 10 м, наибольшая — 81 м, что не превышает 90 м, допустимых для статического соединения на витой паре.

Таблица 3

Статические соединения СКС

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
<i>Соединения зоны подключения 1</i>			
S1	S-01-01	P-B01-01	43
S2	S-01-02	P-B01-02	45
S3	S-01-03	P-B01-03	48
S4	S-01-04	P-B01-04	50
S5	S-01-05	P-B01-05	53
S6	S-01-06	P-B01-06	55
S7	S-01-07	P-B01-07	58
S8	S-01-08	P-B01-08	69
S9	S-01-09	P-B01-09	76
S10	S-01-10	P-B01-10	81
S11	S-01-11	P-B01-11	79
S12	S-01-12	P-B01-12	76
S13	S-01-13	P-B01-13	74
S14	S-01-14	P-B01-14	71
S15	S-01-15	P-B01-15	69
S16	S-01-16	P-B01-16	66
S17	S-01-17	P-B01-17	55
S18	S-01-18	P-B01-18	48
<i>Соединения зоны подключения 2</i>			
S19	S-02-01	P-A01-01	16
S20	S-02-02	P-A01-02	20
S21	S-02-03	P-A01-03	23
S22	S-02-04	P-A01-04	26
S23	S-02-05	P-A01-05	29
S24	S-02-06	P-A01-06	32
S25	S-02-07	P-A01-07	36
S26	S-02-08	P-A01-08	39
S27	S-02-09	P-A01-09	42
S28	S-02-10	P-A01-10	45
S29	S-02-11	P-A01-11	61
S30	S-02-12	P-A01-12	64
S31	S-02-13	P-A01-13	61
S32	S-02-14	P-A01-14	58
S33	S-02-15	P-A01-15	54
S34	S-02-16	P-A01-16	51
S35	S-02-17	P-A01-17	48
S36	S-02-18	P-A01-18	45
S37	S-02-19	P-A01-19	41
S38	S-02-20	P-A01-20	38

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S39	S-02-21	P-A01-21	35
S40	S-02-22	P-A01-22	23
S41	S-02-23	P-A01-23	17
<i>Соединения зоны подключения 3</i>			
S42	S-03-01	P-A01-24	14
S43	S-03-02	P-A02-01	29
S44	S-03-03	P-A02-02	32
S45	S-03-04	P-A02-03	35
S46	S-03-05	P-A02-04	38
S47	S-03-06	P-A02-05	40
S48	S-03-07	P-A02-06	43
S49	S-03-08	P-A02-07	39
S50	S-03-09	P-A02-08	24
S51	S-03-10	P-A02-09	21
S52	S-03-11	P-A02-10	18
S53	S-03-12	P-A02-11	15
S54	S-03-13	P-A02-12	13
S55	S-03-14	P-A02-13	10
<i>Соединения зоны подключения 4</i>			
S56	S-04-01	P-B01-19	14
S57	S-04-02	P-B01-20	30
S58	S-04-03	P-B01-21	35
S59	S-04-04	P-B01-22	39
S60	S-04-05	P-B01-23	44
S61	S-04-06	P-B01-24	49
S62	S-04-07	P-B02-01	53
S63	S-04-08	P-B02-02	58
S64	S-04-09	P-B02-03	54
S65	S-04-10	P-B02-04	38
S66	S-04-11	P-B02-05	32
S67	S-04-12	P-B02-06	27
S68	S-04-13	P-B02-07	22
S69	S-04-14	P-B02-08	16
S70	S-04-15	P-B02-09	11
<i>Соединения зоны подключения 5</i>			
S71	S-05-01	P-B02-10	22
S72	S-05-02	P-B02-11	36
S73	S-05-03	P-B02-12	40
S74	S-05-04	P-B02-13	43
S75	S-05-05	P-B02-14	47
S76	S-05-06	P-B02-15	50
S77	S-05-07	P-B02-16	65
S78	S-05-08	P-B02-17	76
S79	S-05-09	P-B02-18	65
S80	S-05-10	P-B02-19	51
S81	S-05-11	P-B02-20	47
S82	S-05-12	P-B02-21	44
S83	S-05-13	P-B02-22	40

№ соединения	Идентификатор 1	Идентификатор 2	Длина, м
S84	S-05-14	P-B02-23	37
S85	S-05-15	P-B02-24	22
S86	S-05-16	P-B03-01	11
<i>Соединения между центрами коммутации</i>			
S87	P-A02-14	P-B03-02	84
S88	P-A02-15	P-B03-03	84
S89	P-A02-16	P-B03-04	84
S90	P-A02-17	P-B03-05	84